



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Decana de América



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

COMUNICACIONES MÓVILES

DEL 5G AL 6G: TECNOLOGÍA, ARQUITECTURA, IA Y SEGURIDAD

CAPÍTULO 2: REDES DEL FUTURO

 **DOCENTE:**

Mg. Hernán Villafuerte

 **INTEGRANTES:**

García Hidalgo, Russell (19190322)

Gilvonio Chate, Victor Ernesto (21190289)

Lima, Perú - 2024

2.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES DEL FUTURO

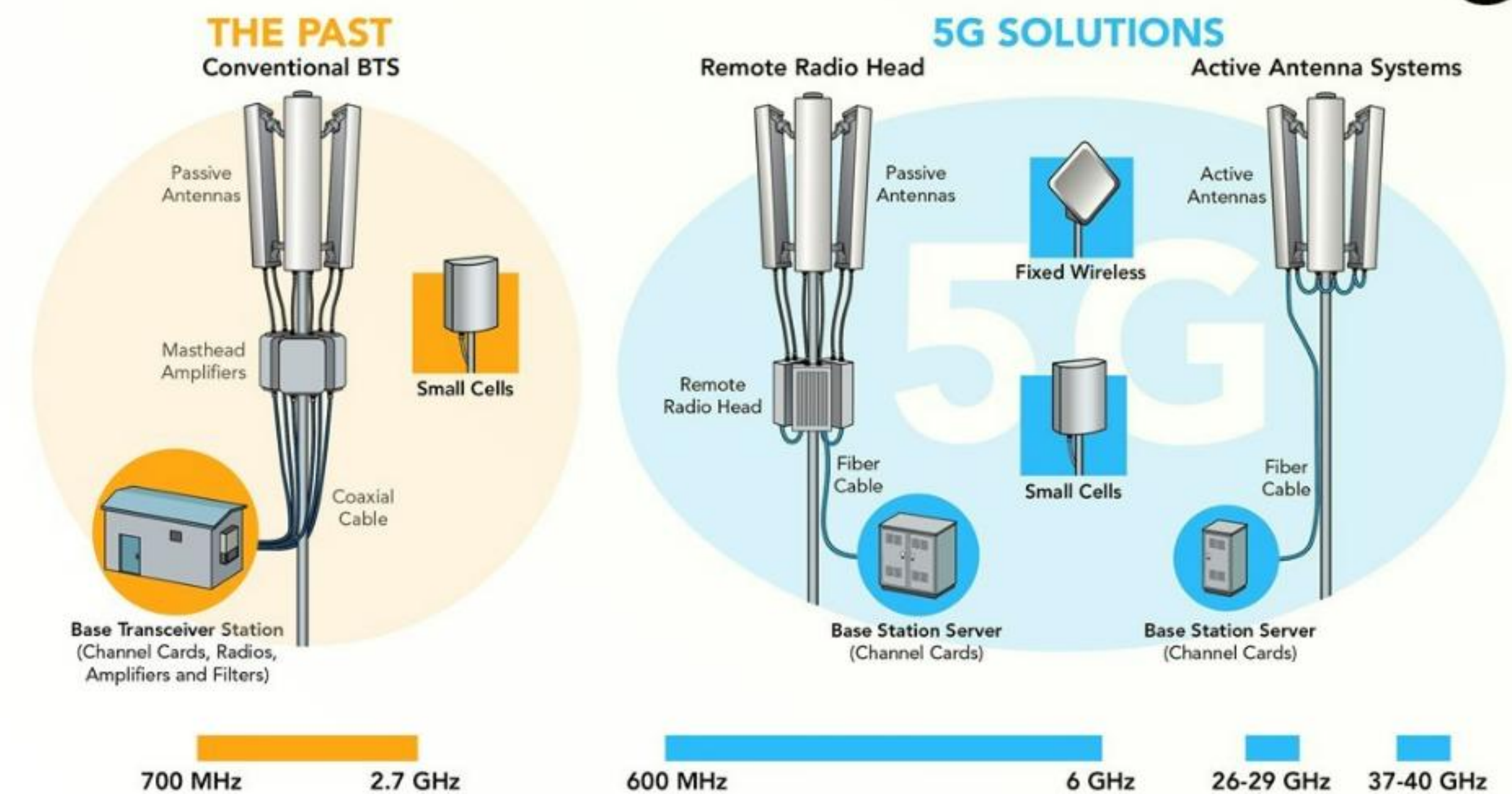
El ecosistema actual de telecomunicaciones está sufriendo una transformación radical impulsada por:

⚡ **5G (2018):** Hito inicial en velocidad y baja latencia.

🚗 **Vehículos Autónomos:** Demanda de respuesta en tiempo real.

🛡️ **Seguridad & Privacidad:** Prioridad ante la explosión de la demanda.

Evolution of the Cellular Base Station



2.2 TIC EFICIENTES EN ENERGÍA

x2

CONSUMO CADA 5 AÑOS

Las redes celulares usan el **0.5% de la energía mundial.**

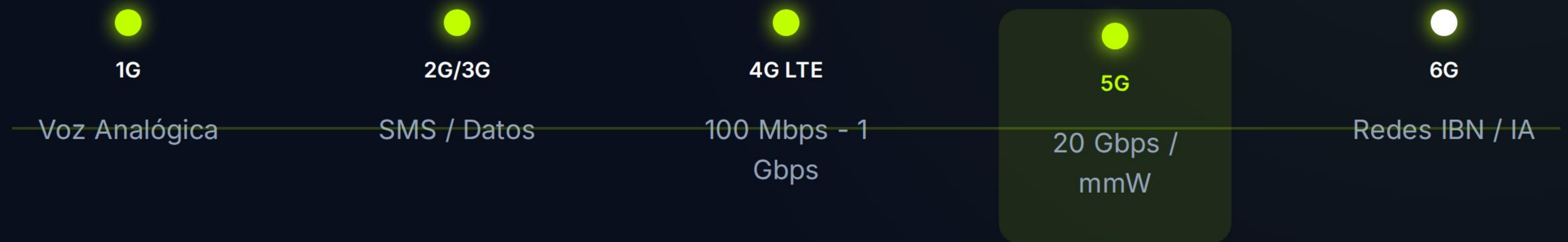
Soluciones de Sostenibilidad

El enfoque actual prioriza la eficiencia sobre el rendimiento bruto:

- **Energy Efficient Ethernet (EEE):** Ahorro >50% en inactividad.
- **IA y ML:** Mejora de eficiencia en 60% para 5G/6G.
- **Diseño Ultra-Ligero:** Actividad solo cuando es necesaria.



2.3 EVOLUCIÓN DE REDES INALÁMBRICAS



Wi-Fi 7: Alcanzará 46 Gbps. **HetNet:** Garantiza cobertura interior donde ocurre el 70% del tráfico.

2.4 INTELIGENCIA EN REDES COGNITIVAS



Gestión Zero-Touch

Automatización total mediante IA, eliminando el error humano en operaciones.



Confianza Cero

Autenticación continua. Sustituye la confianza perimetral tradicional.

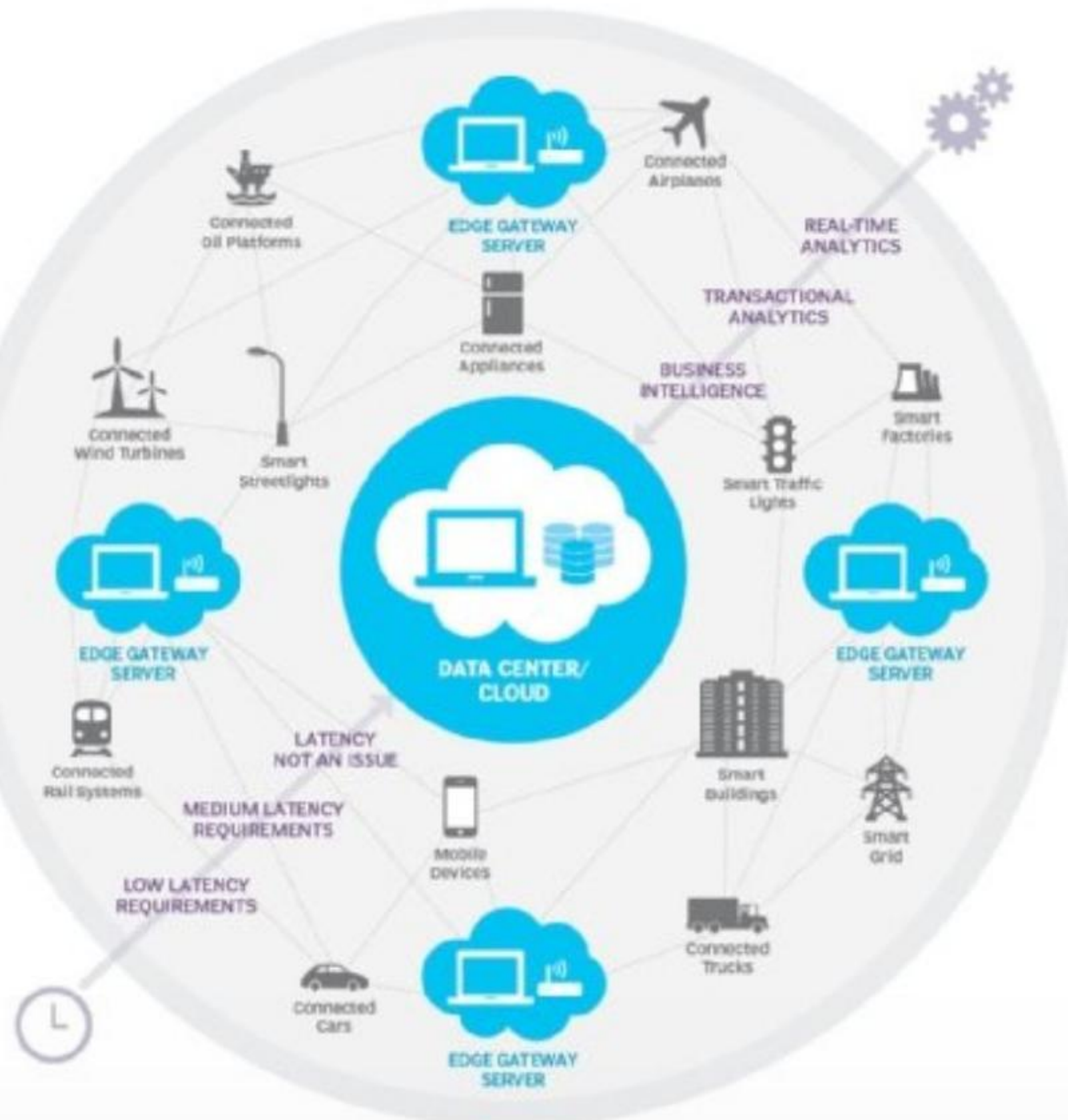


ICN (Centrado en Datos)

El foco cambia del host (IP) a la información y su nomenclatura segura.

2.5 COMPUTACIÓN EN EL BORDE MÓVIL (MEC)

Edge Computing



Integración de recursos de red y computación directamente en las **Estaciones Base**.

Latencia Ultra-Baja: Procesamiento local para tareas críticas (Vehículos Autónomos).

Eficiencia Energética: Reduce la necesidad de transmitir grandes volúmenes a la nube central.

Experiencia (QoE): Vital para Realidad Aumentada y IoT Industrial.

2.6 LA REVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES CUÁNTICAS

No Clonación

Observar los datos los modifica. Imposible espiar sin ser detectado.

Entrelazamiento

Conexión instantánea entre partículas separadas físicamente.

Teletransporte

Transmisión de estados de qubits vía fibra o satélite.

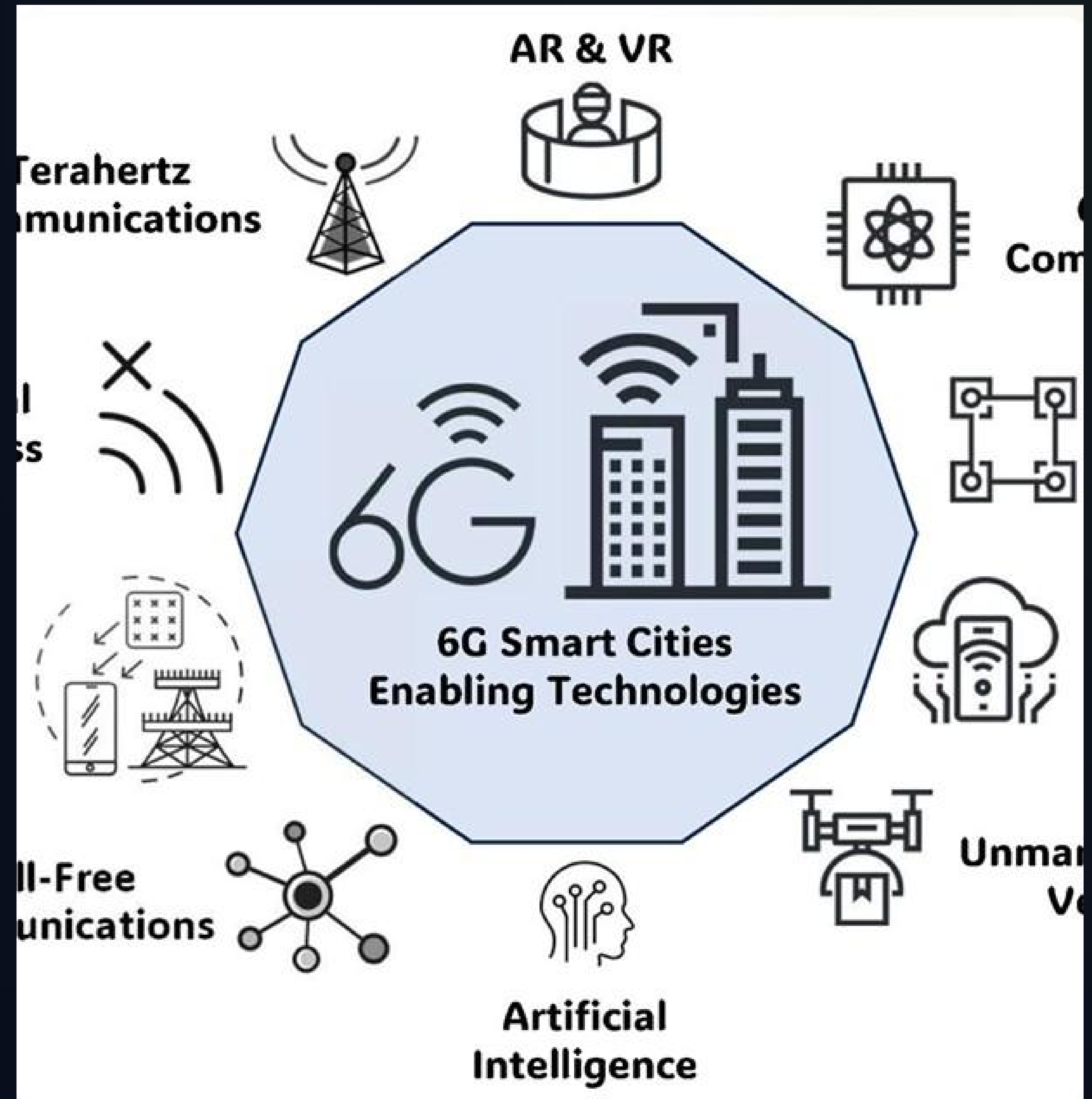


2.7 SEGURIDAD 6G

Las fronteras entre el interior y el exterior de la red se difuminan. El **IoE** conectará billones de dispositivos en alta movilidad.

Pilar Fundamental: Confianza Cero

- Evaluación continua de riesgos.
- Autenticación estricta multinivel.
- Políticas dinámicas de defensa.



2.8 COMUNICACIONES TIPO MÁQUINA (MTC)

MTC Masivas (mMTC)

Billones de dispositivos de **baja complejidad y consumo**. Ideal para sensores urbanos y Smart Cities.

MTC Ultrarrápidas (uMTC)

Enlaces con requisitos críticos de **fiabilidad y latencia**. Esencial para automatización industrial.



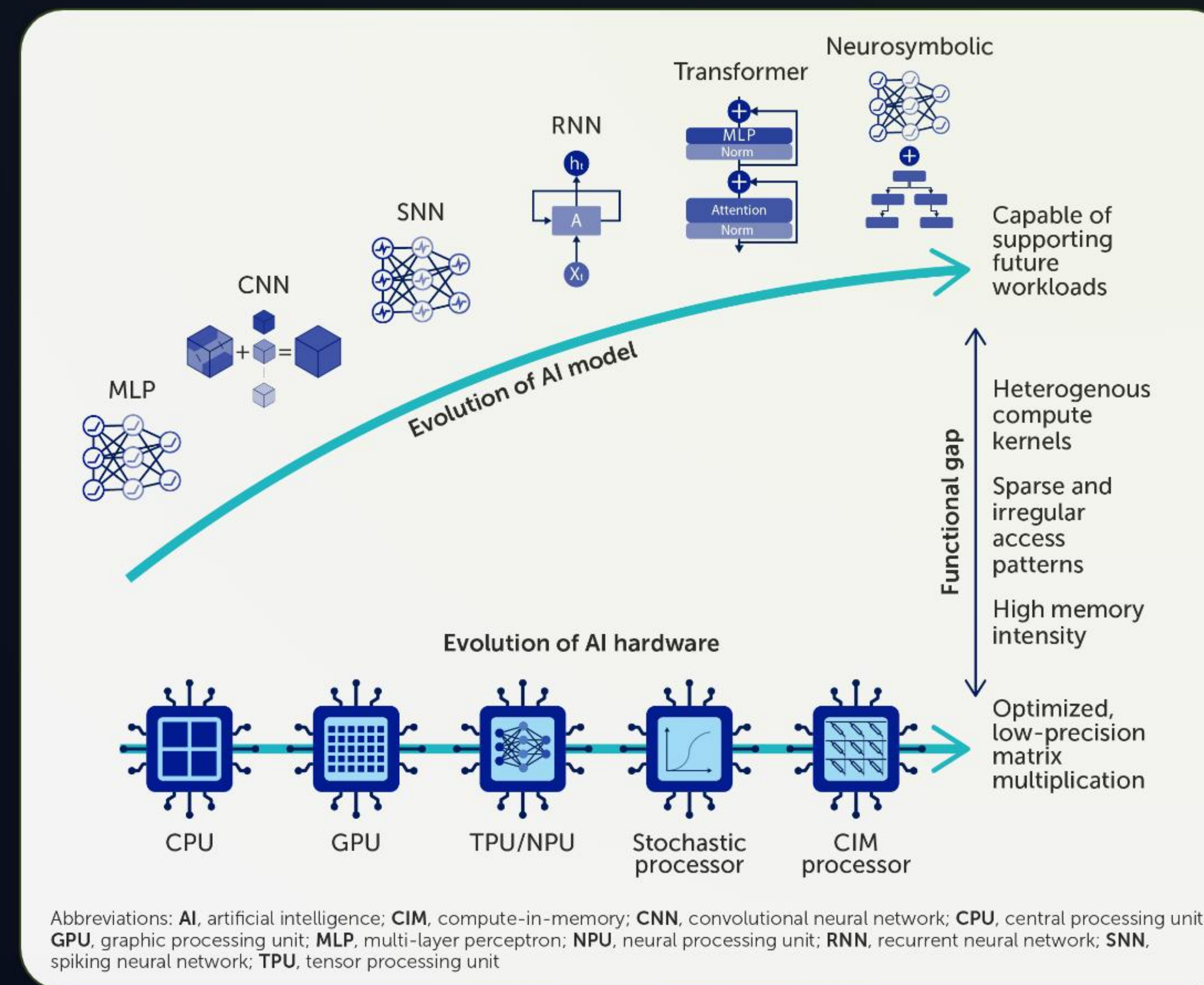
2.9 INTELIGENCIA EN EL BORDE 6G

Evolución de "Cosas Conectadas" a "**Inteligencia Conectada**".

La IA centralizada tradicional genera latencia y riesgos de privacidad. La solución es:

Entrenamiento Local: Modelos de aprendizaje descentralizados.

Cálculo Distribuido: Optimización de recursos de extremo a extremo.



2.10 **BLOCKCHAIN COMO HABILITADOR 6G**

Transparencia

Elimina la necesidad de terceros centralizados.

Salud Ubicua

Gestión segura y trazable de datos médicos globales.

Monitoreo

Detección colaborativa para protección ambiental.

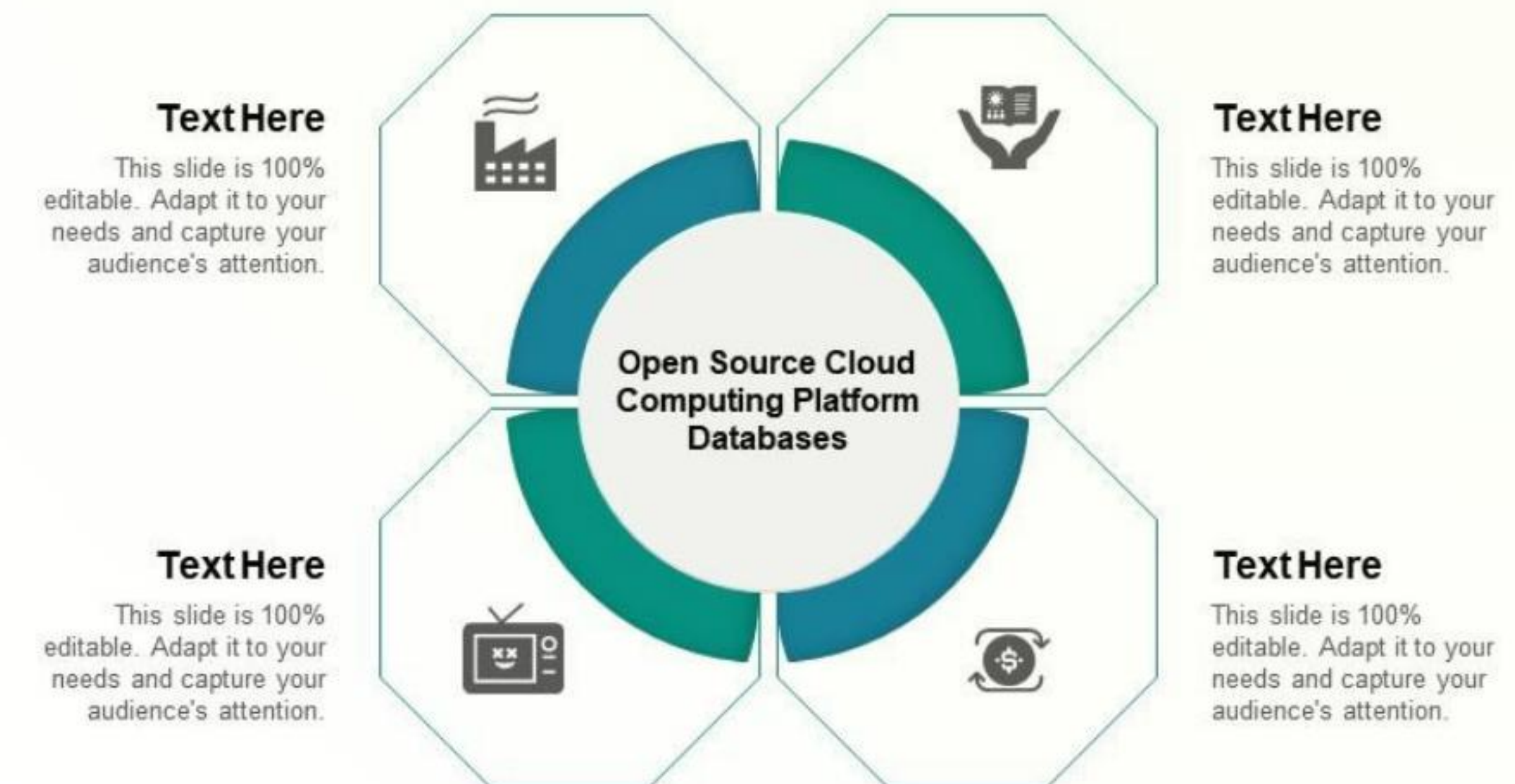


2.11 PLATAFORMAS DE CÓDIGO ABIERTO

Proyectos colaborativos para el despliegue ágil del 6G (1 Tbps / 0.1 ms):

- **OpenDaylight / ONAP:** Orquestación y control de red nativo de la nube.
- **RIS (Surfaces):** Superficies inteligentes para eficiencia espectral.
- **Terahercios (THz):** Nuevo espectro para velocidades extremas.

Open Source Cloud Computing Platform Databases



2.12 EL ECOSISTEMA DE CONECTIVIDAD INTELIGENTE

La Metáfora de la Red

IA como Cerebro: Procesa y decide.

5G como Corazón: Provee la infraestructura de flujo.

IoT como Cuerpo: El conjunto de terminales conectados.

Visión 6G: Gemelos digitales e interfaces hombre-máquina intuitivas mediante semiconductores de fosfuro de indio.

100

GBPS (VISIÓN 6G)

2.13 3GPP: EL MOTOR DE LA ESTANDARIZACIÓN



Fundada en 1998, es la organización clave para la interoperabilidad móvil global.

Grupos Técnicos

RAN, SA, CT, GERAN

Hitos LTE

1,290 millones de usuarios (2016)

Evolución

Triple modo (GPRS, HSPA, LTE)

2.14 CONCLUSIÓN: UN MUNDO TRANSFORMADO

"Todos estos avances tecnológicos son una parte influyente y transformadora de nuestras vidas; su evolución marcará el ritmo de la **sociedad digital**."



Cobertura Total



Sostenibilidad